

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินการวิจัยเรื่องระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความสะดวกให้กับทางร้านในการจัดการข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการร้านดีวารีแอตสปา โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินงาน

4.2 การวิเคราะห์และอภิปรายผล

4.1 ผลการดำเนินงาน

4.1.1 การออกแบบระบบ

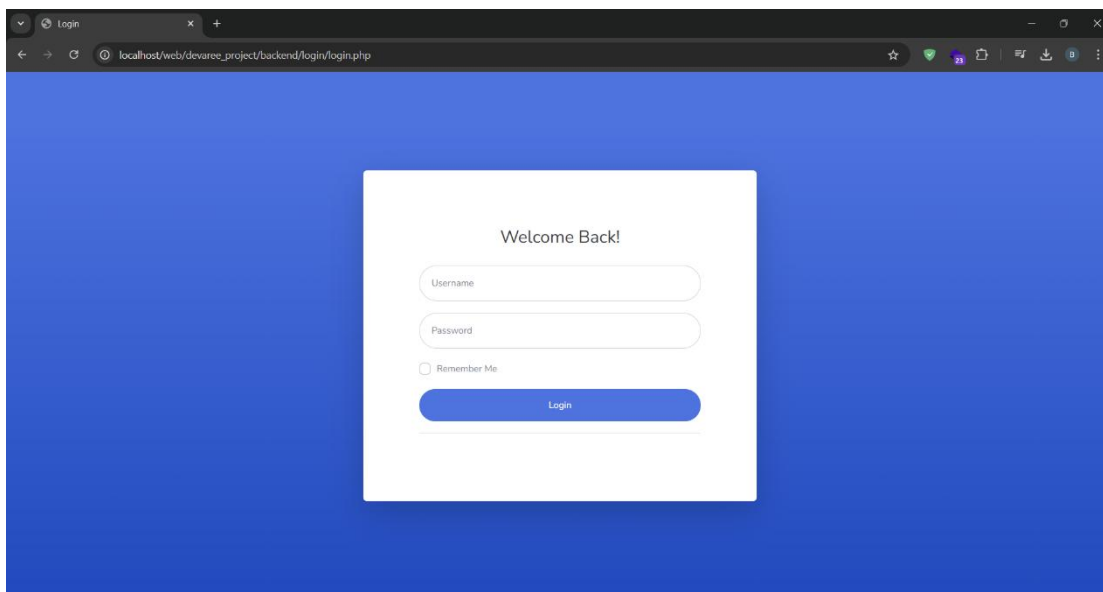
ระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา ได้รับการออกแบบตามแนวทาง Waterfall Model ซึ่งมีการแบ่งขั้นตอนชัดเจน ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ, การออกแบบระบบ, การพัฒนา, การทดสอบ และการนำไปใช้งานจริง ในขั้นตอนการออกแบบ มีการสร้าง Context Diagram และ Data Flow Diagram (DFD) เพื่อแสดงการไหลของข้อมูลในระบบ รวมถึง Entity-Relationship Diagram (ERD) เพื่อออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล

4.1.2 การพัฒนาระบบ

ระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา ได้ออกแบบและพัฒนาฟังก์ชันการทำงานเพื่อรองรับการใช้งานใน 2 กลุ่มผู้ใช้งานหลัก ดังนี้

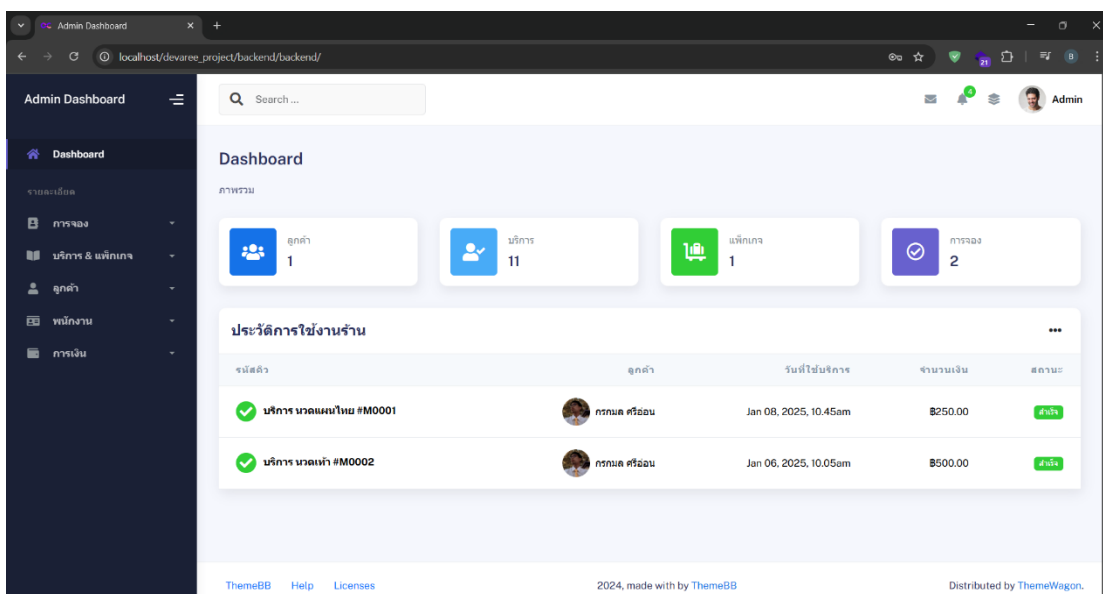
4.1.2.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

1. หน้าต่างการ login เข้าสู่ระบบ



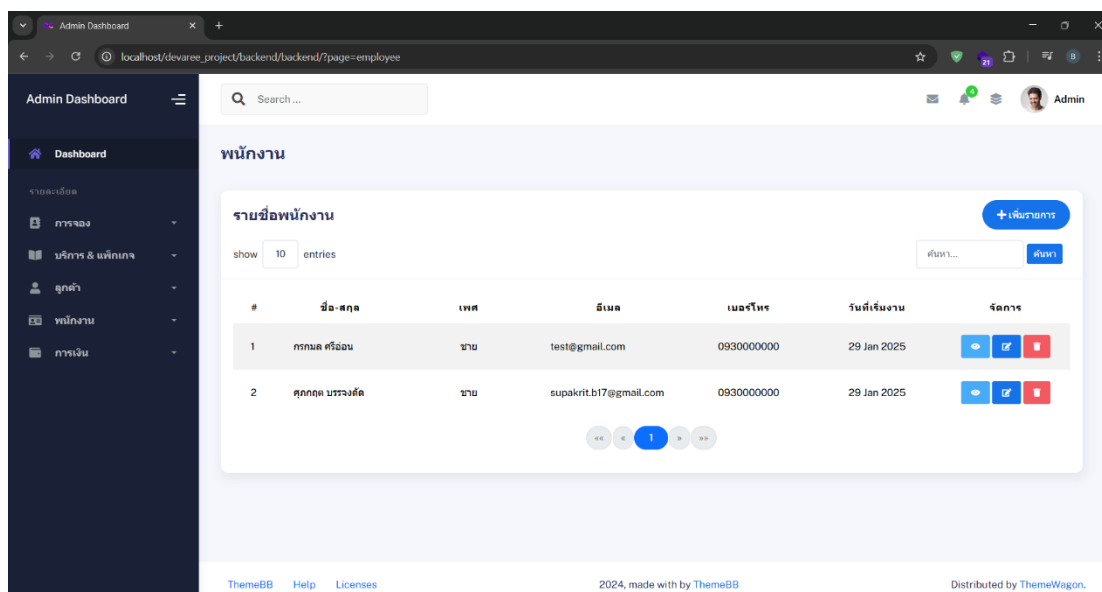
ภาพที่ 4.1 หน้าต่างการ Login

2. หน้า Dashboard



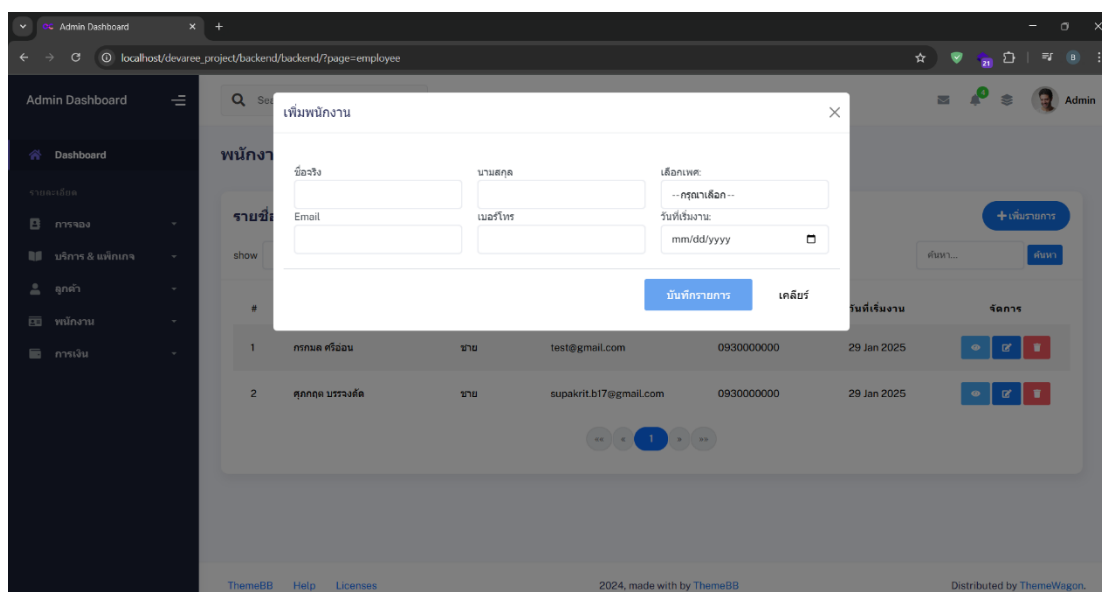
ภาพที่ 4.2 หน้า Dashboard

3. หน้าหลักการจัดการข้อมูลพนักงาน



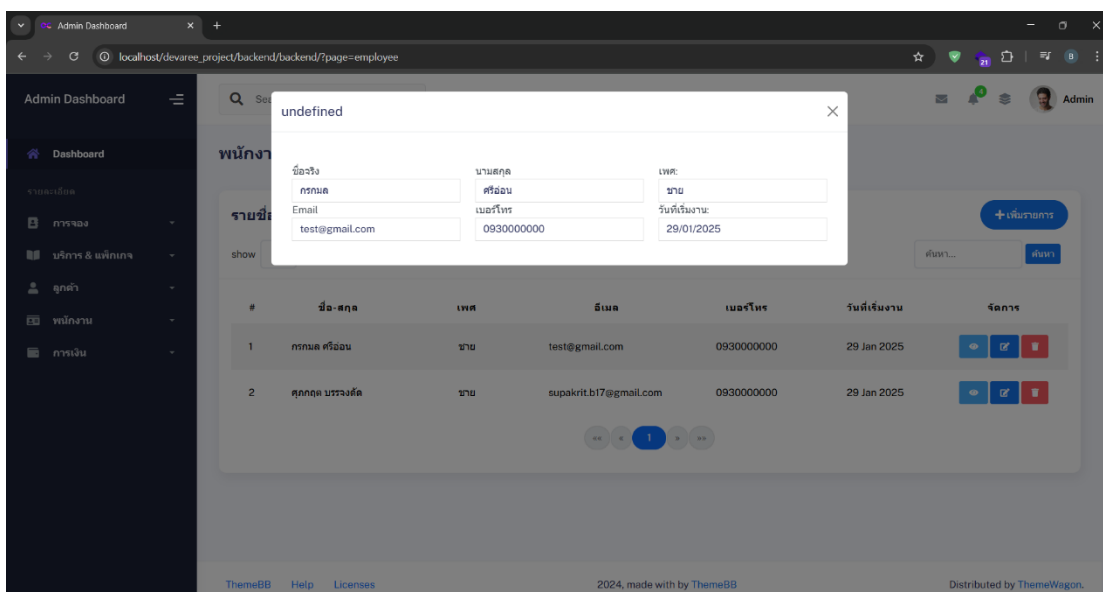
ภาพที่ 4.3 หน้าหลักการจัดการข้อมูลพนักงาน

4. หน้าเพิ่มข้อมูลพนักงาน



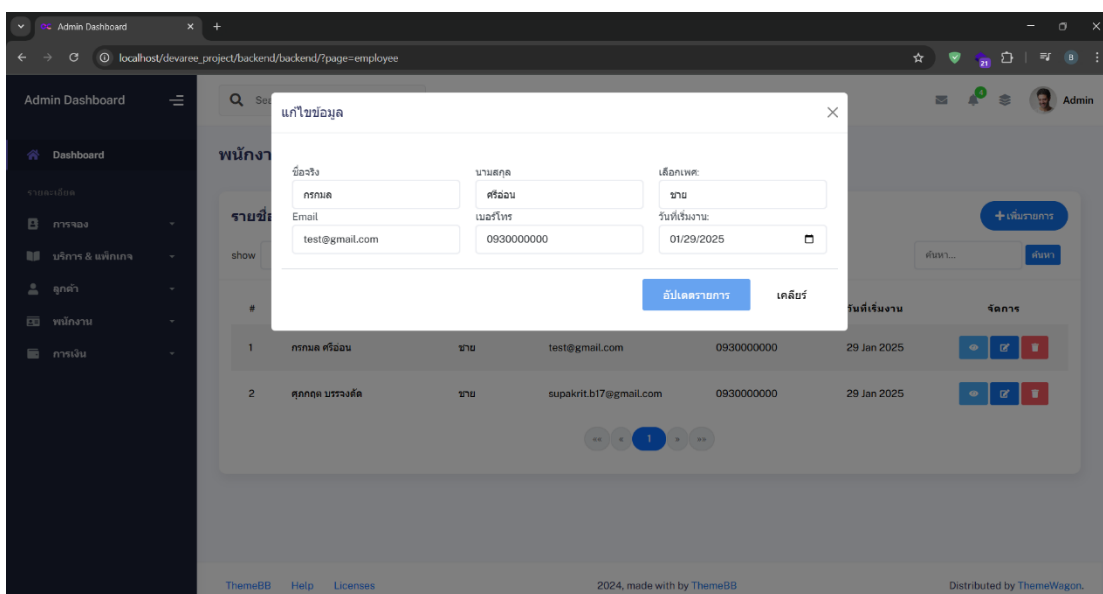
ภาพที่ 4.4 หน้าเพิ่มข้อมูลพนักงาน

5. หน้าดูรายละเอียดพนักงาน



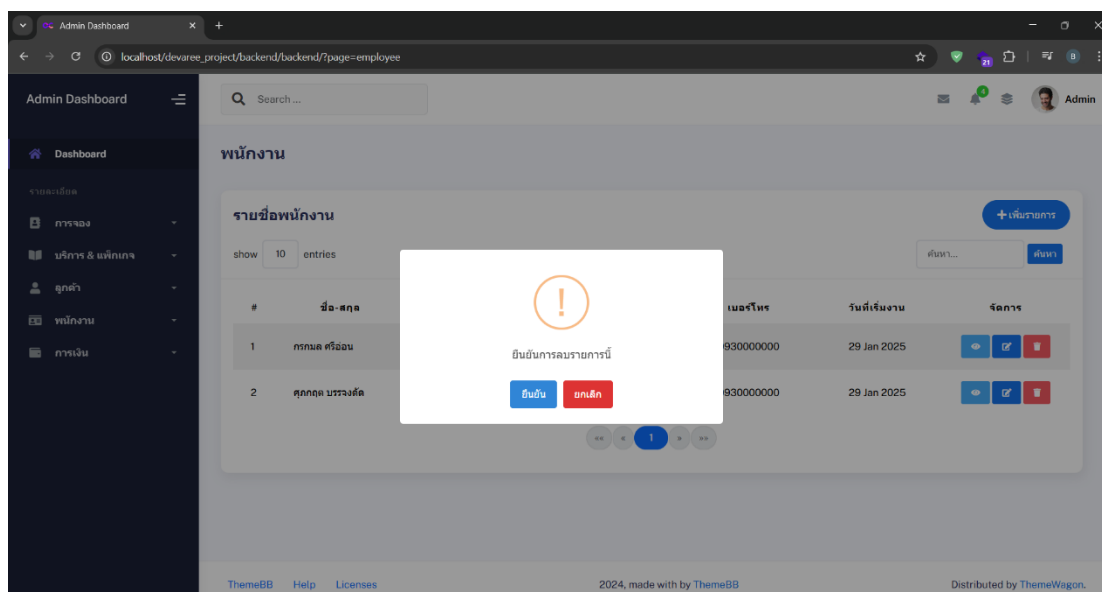
ภาพที่ 4.5 หน้าดูรายละเอียดพนักงาน

6. หน้าแก้ไขข้อมูลพนักงาน



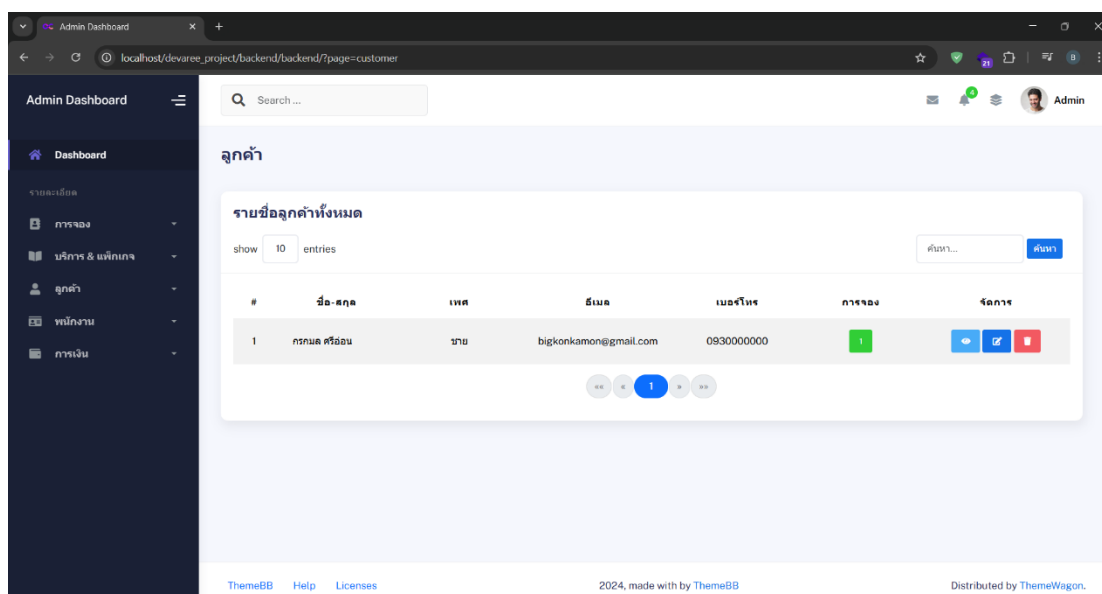
ภาพที่ 4.6 หน้าแก้ไขข้อมูลพนักงาน

7. หน้าลบข้อมูลพนักงาน



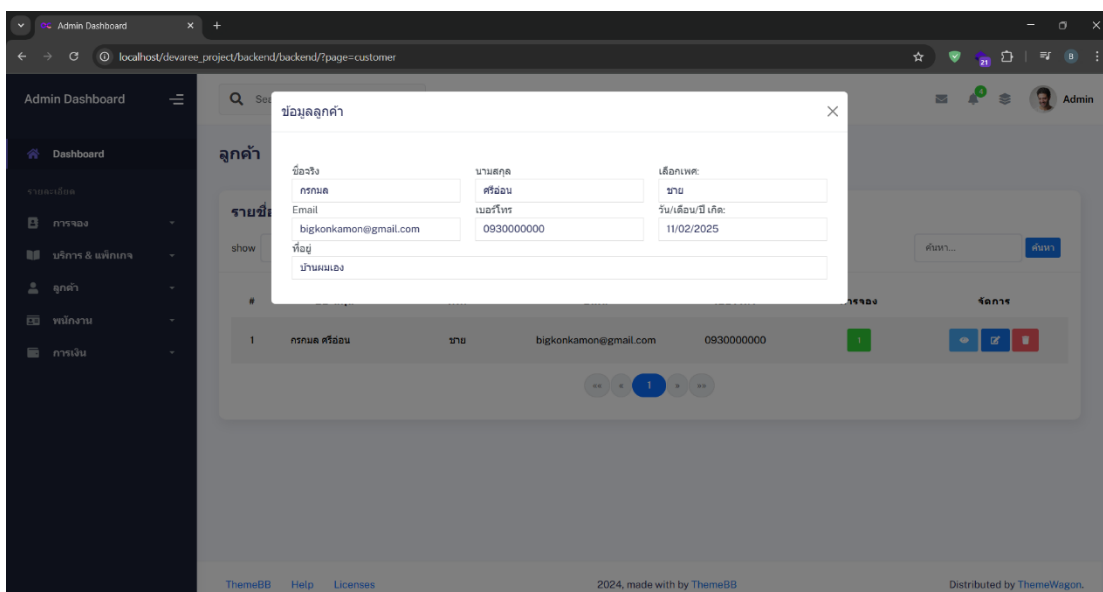
ภาพที่ 4.7 หน้าลบข้อมูลพนักงาน

8. หน้าหลักการจัดการข้อมูลลูกค้า



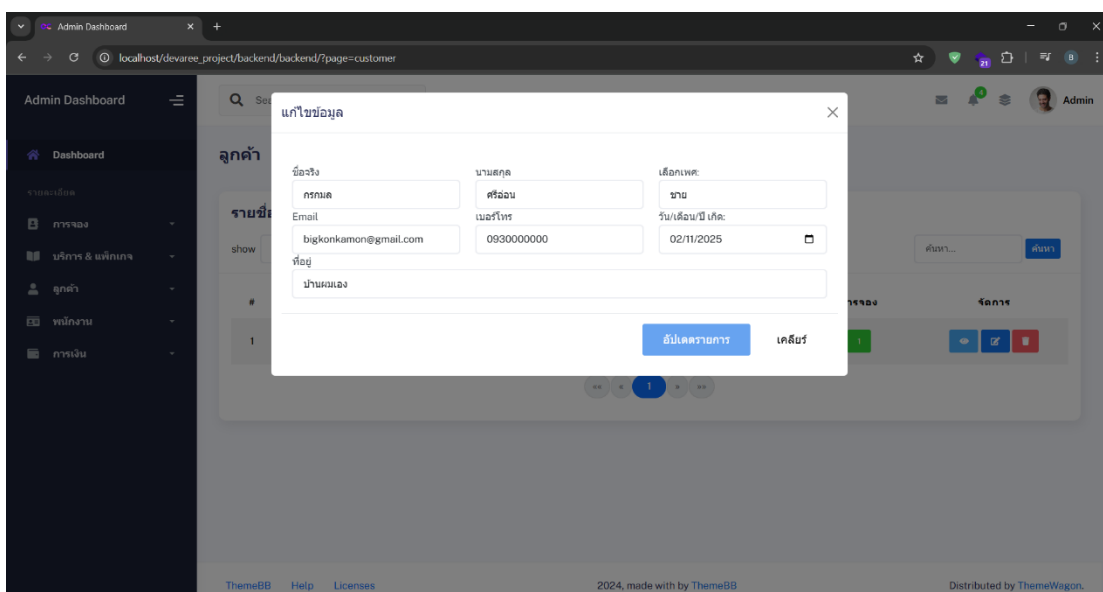
ภาพที่ 4.8 หน้าหลักการจัดการข้อมูลลูกค้า

9. หน้าดูข้อมูลลูกค้า



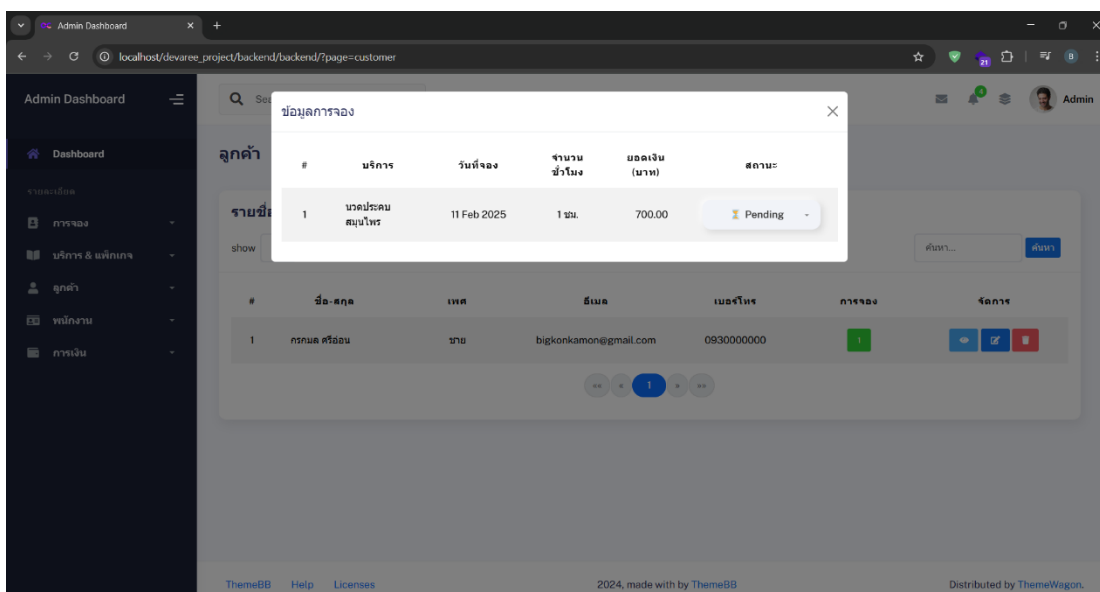
ภาพที่ 4.9 หน้าดูข้อมูลลูกค้า

10. หน้าแก้ไขข้อมูลลูกค้า



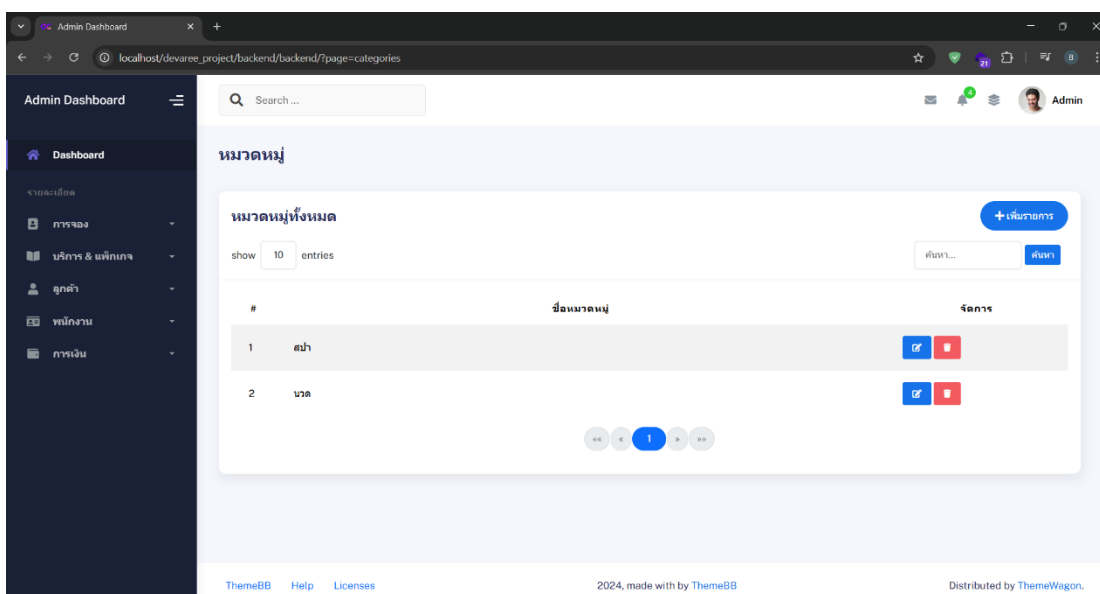
ภาพที่ 4.10 หน้าแก้ไขข้อมูลลูกค้า

11. หน้าดูข้อมูลการจองลูกค้า



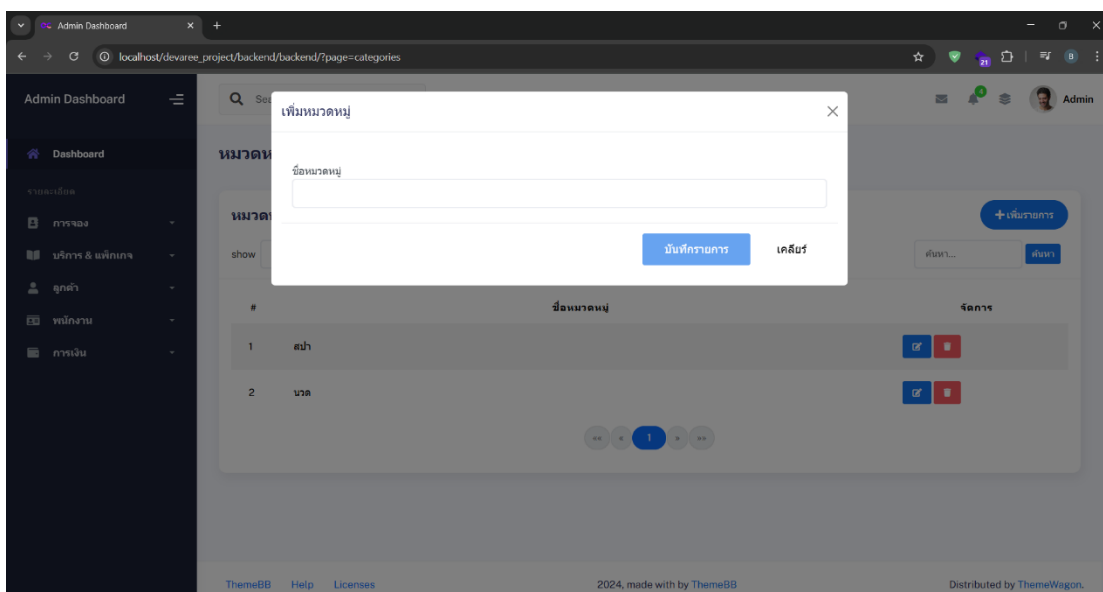
ภาพที่ 4.11 หน้าดูข้อมูลการจองลูกค้า

12. หน้าหลักการจัดการข้อมูลหมวดหมู่



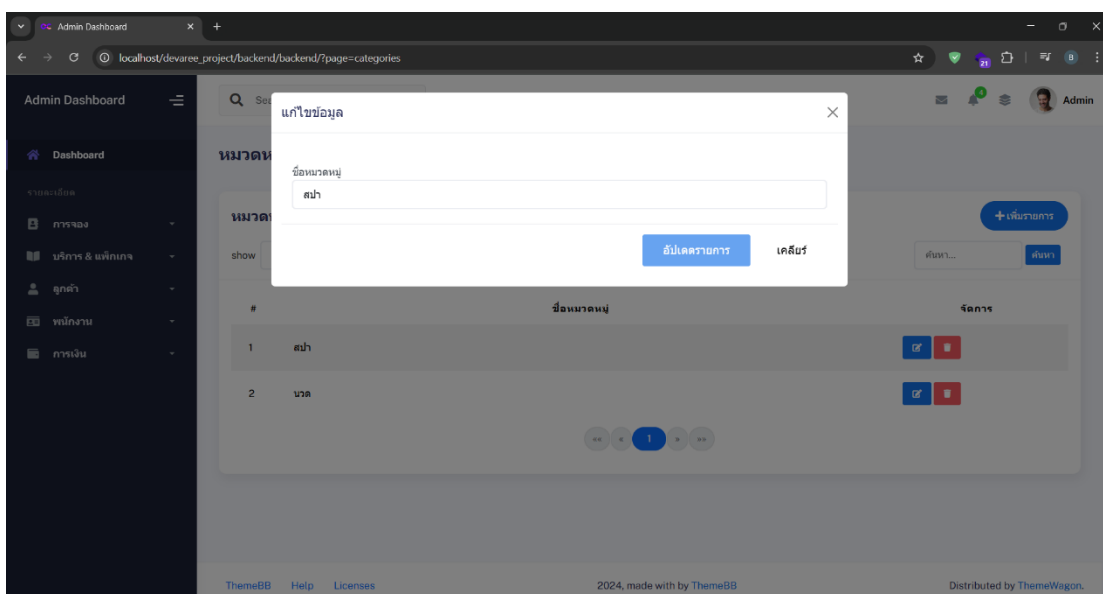
ภาพที่ 4.12 หน้าหลักการจัดการข้อมูลหมวดหมู่

13. หน้าเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่



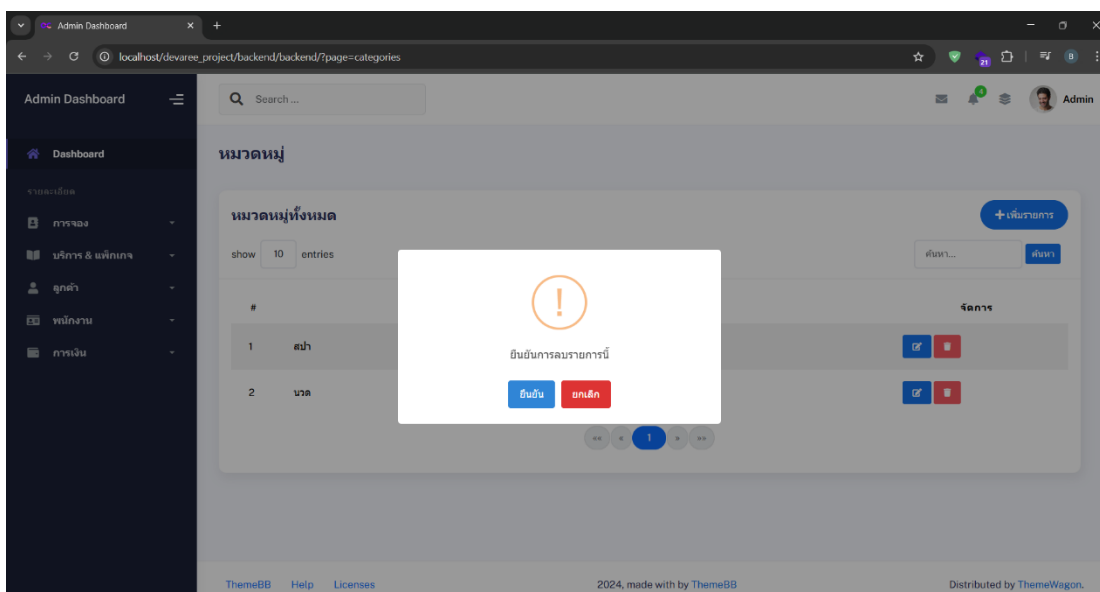
ภาพที่ 4.13 หน้าเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่

14. หน้าแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่



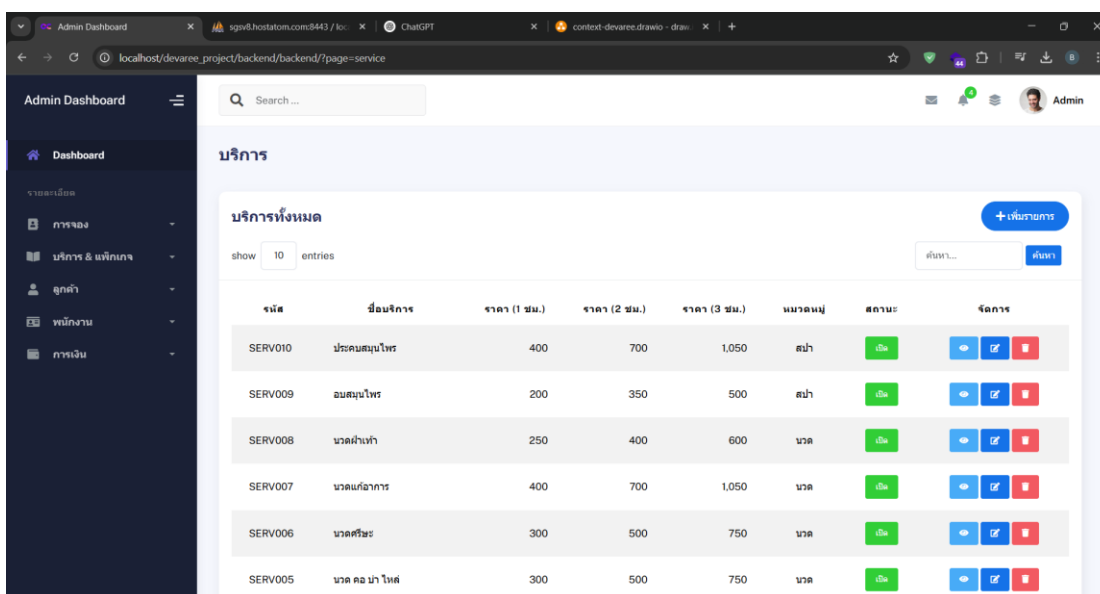
ภาพที่ 4.14 หน้าแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่

15. หน้าลบข้อมูลหมวดหมู่



ภาพที่ 4.15 หน้าลบข้อมูลหมวดหมู่

16. หน้าหลักการจัดการข้อมูลบริการ



ภาพที่ 4.16 หน้าหลักการจัดการข้อมูลบริการ

17. หน้าเพิ่มข้อมูลบริการ

Admin Dashboard

เพิ่มบริการ

รหัสบริการ: SERV013

ชื่อบริการ:

หมวดหมู่:

ราคา (1 ชม.):

ราคา (2 ชม.):

ราคา (3 ชม.):

รายละเอียด:

บันทึกการ

รหัสบริการ	ชื่อบริการ	ราคา (1 ชม.)	ราคา (2 ชม.)	ราคา (3 ชม.)	หมวดหมู่	สถานะ	จัดการ
SERV010	สครับผิว (Body Scrub)	1,200	0	0	สปา	เปิด	ลบ แก้ไข เพิ่ม
SERV009	นวดหินร้อน (Hot Stone Massage)	1,500	0	0	นวด	เปิด	ลบ แก้ไข เพิ่ม
SERV008	นวดสวีดิช (Swedish Massage)	600	0	0	นวด	เปิด	ลบ แก้ไข เพิ่ม
SERV007	นวดประคบสมุนไพร	600	0	0	นวด	เปิด	ลบ แก้ไข เพิ่ม

ภาพที่ 4.17 หน้าเพิ่มข้อมูลบริการ

18. หน้าดูข้อมูลบริการ

Admin Dashboard

undefined

รหัสบริการ: SERV012

ชื่อบริการ: นวดสวีดิช

ราคา (1 ชม.): 250

ราคา (2 ชม.): 0

ราคา (3 ชม.): 0

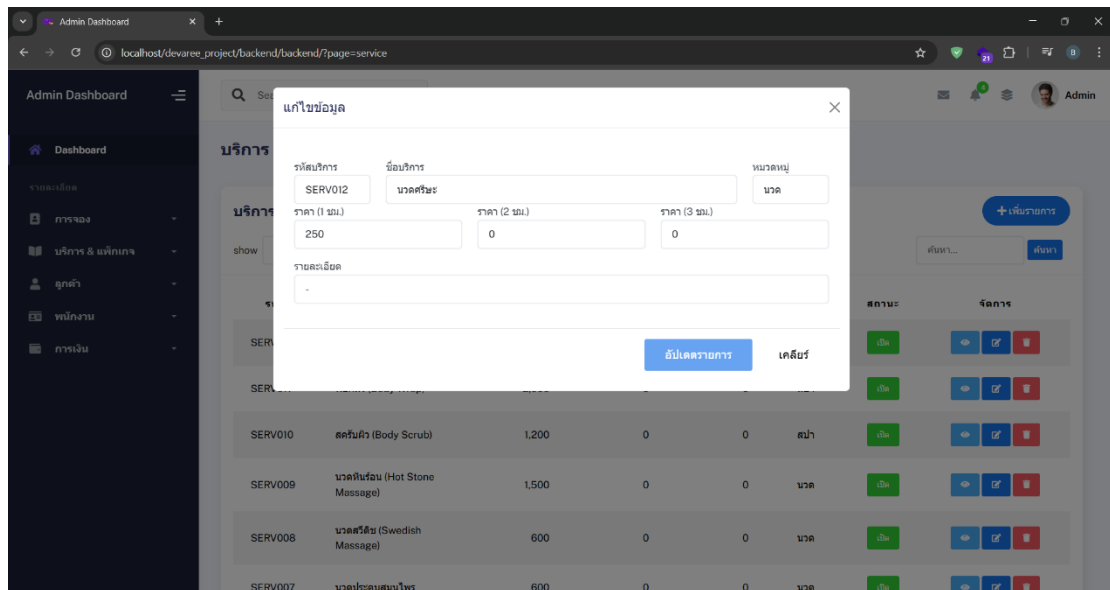
รายละเอียด: -

ลบ

รหัสบริการ	ชื่อบริการ	ราคา (1 ชม.)	ราคา (2 ชม.)	ราคา (3 ชม.)	หมวดหมู่	สถานะ	จัดการ
SERV012	นวดสวีดิช	250	0	0	นวด	เปิด	ลบ แก้ไข เพิ่ม
SERV011	พอกตัว (Body Wrap)	2,000	0	0	สปา	เปิด	ลบ แก้ไข เพิ่ม
SERV010	สครับผิว (Body Scrub)	1,200	0	0	สปา	เปิด	ลบ แก้ไข เพิ่ม
SERV009	นวดหินร้อน (Hot Stone Massage)	1,500	0	0	นวด	เปิด	ลบ แก้ไข เพิ่ม
SERV008	นวดสวีดิช (Swedish Massage)	600	0	0	นวด	เปิด	ลบ แก้ไข เพิ่ม
SERV007	นวดประคบสมุนไพร	600	0	0	นวด	เปิด	ลบ แก้ไข เพิ่ม

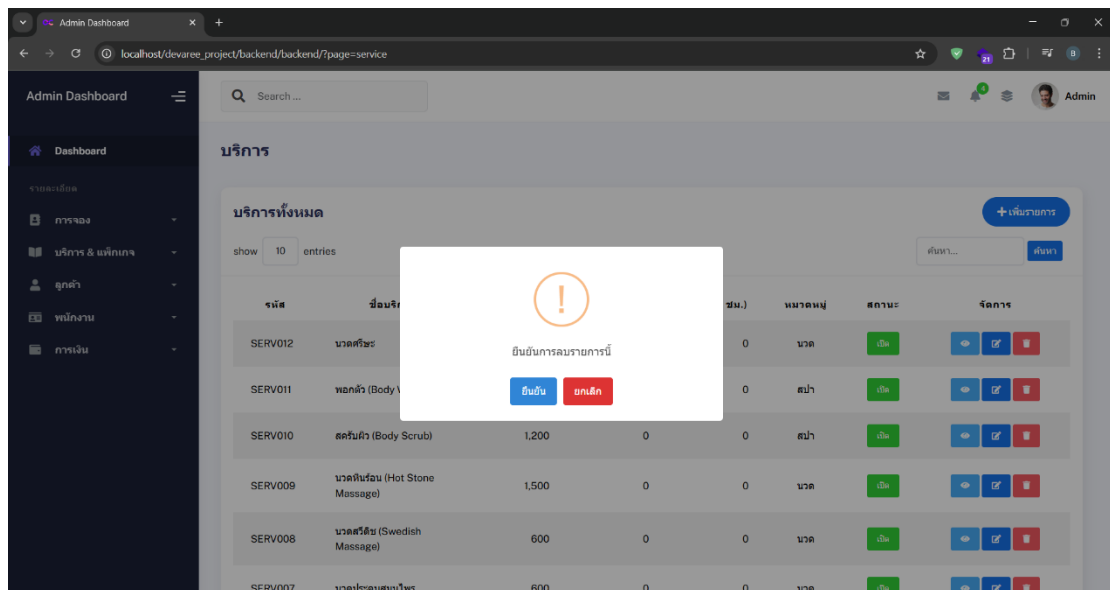
ภาพที่ 4.18 หน้าดูข้อมูลบริการ

19. หน้าแก้ไขข้อมูลบริการ



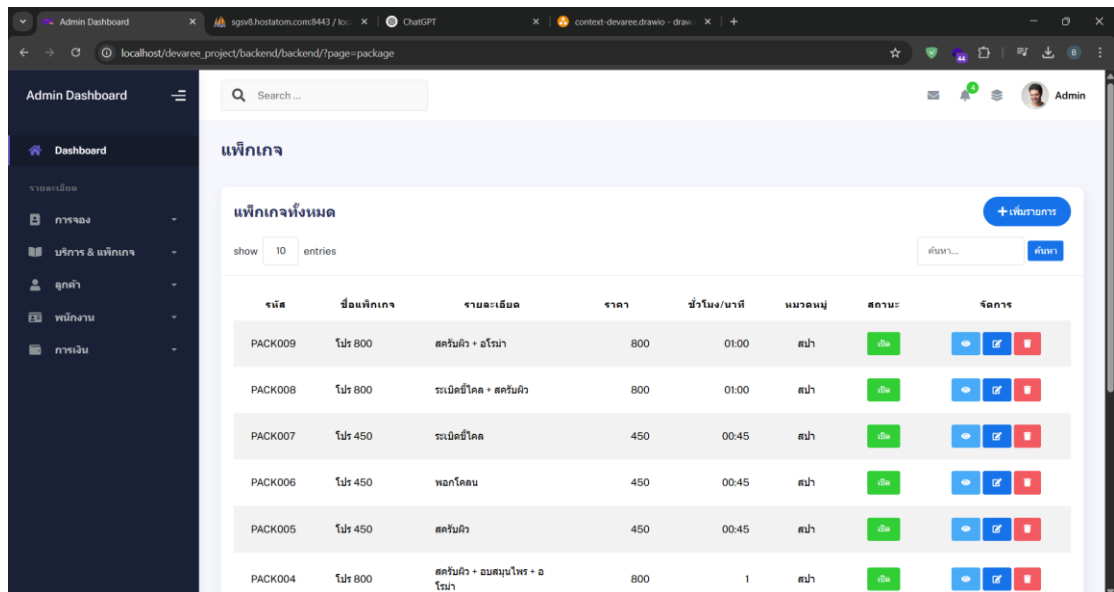
ภาพที่ 4.19 หน้าแก้ไขข้อมูลบริการ

20. หน้าลบข้อมูลบริการ



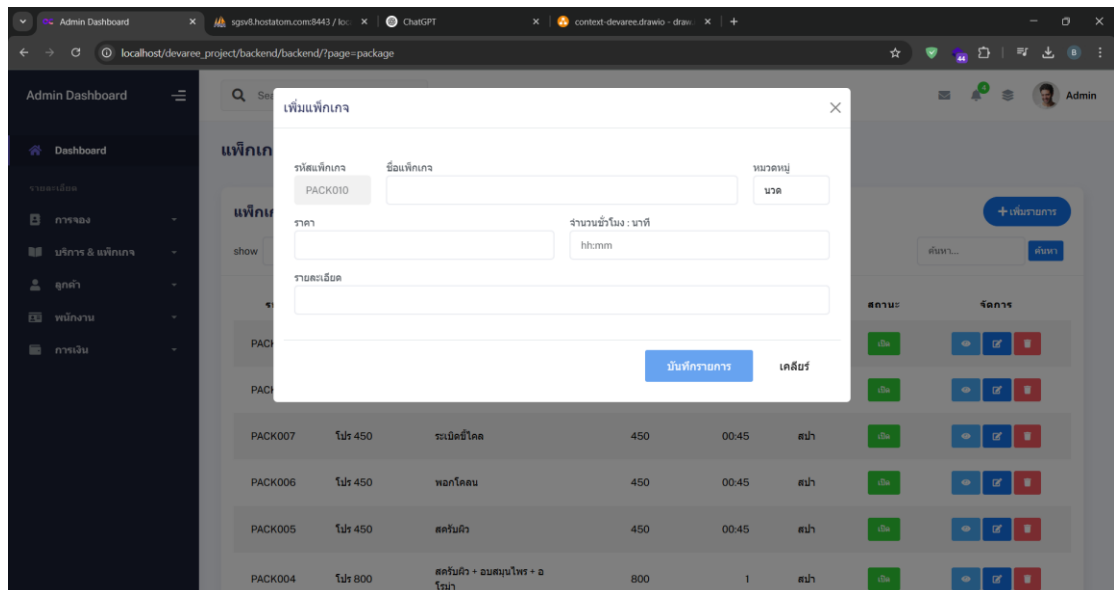
ภาพที่ 4.20 หน้าลบข้อมูลบริการ

21. หน้าหลักการจัดการข้อมูลแพ็คเกจ



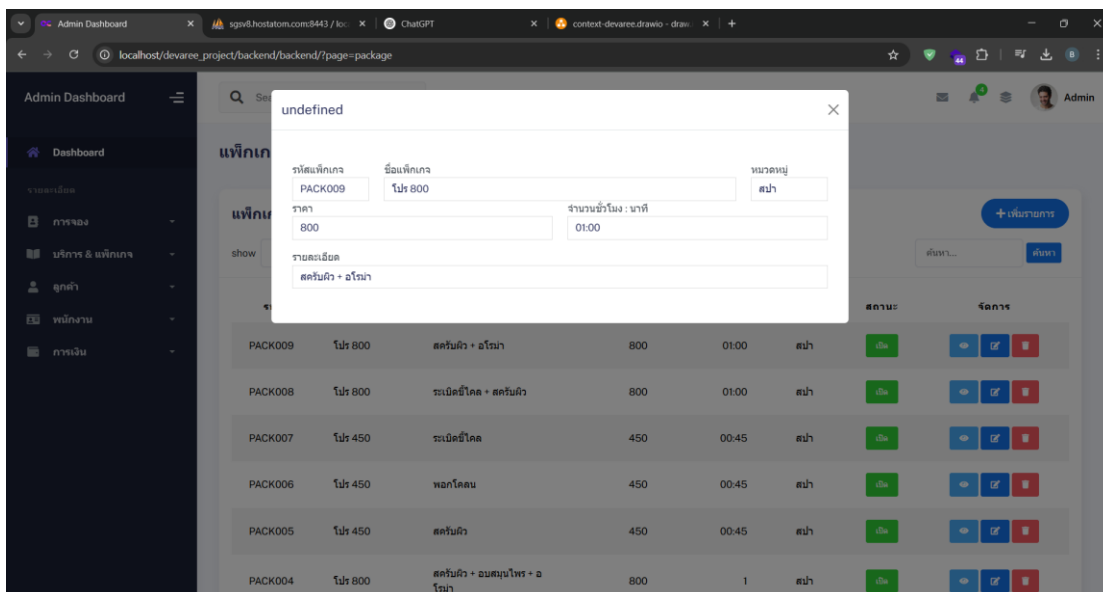
ภาพที่ 4.21 หน้าหลักการจัดการข้อมูลแพ็คเกจ

22. หน้าเพิ่มข้อมูลแพ็คเกจ



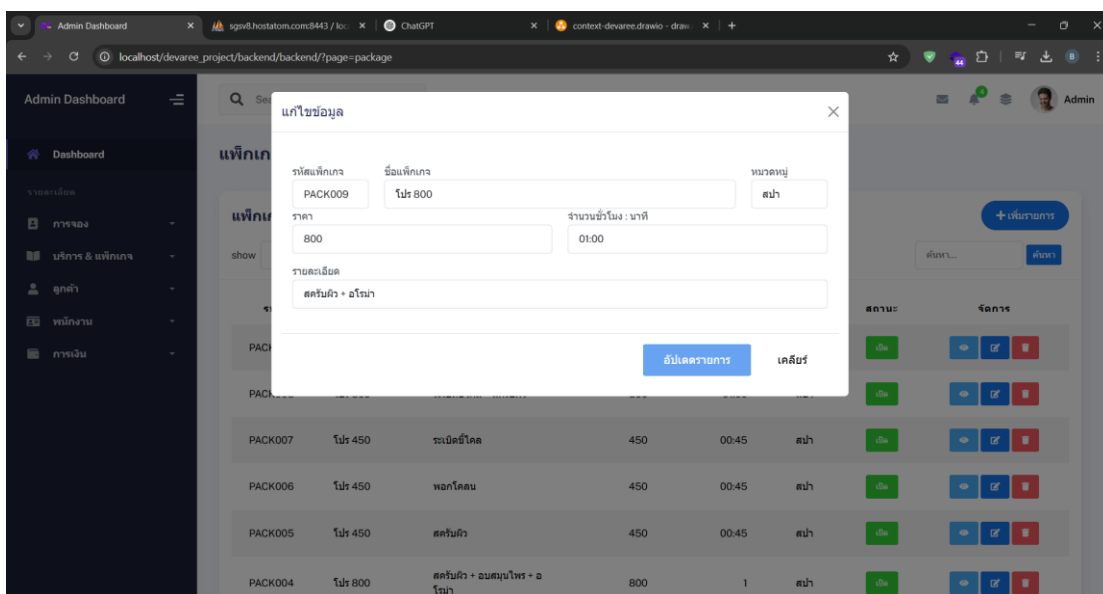
ภาพที่ 4.22 หน้าเพิ่มข้อมูลแพ็คเกจ

23. หน้าดูข้อมูลแพ็คเกจ



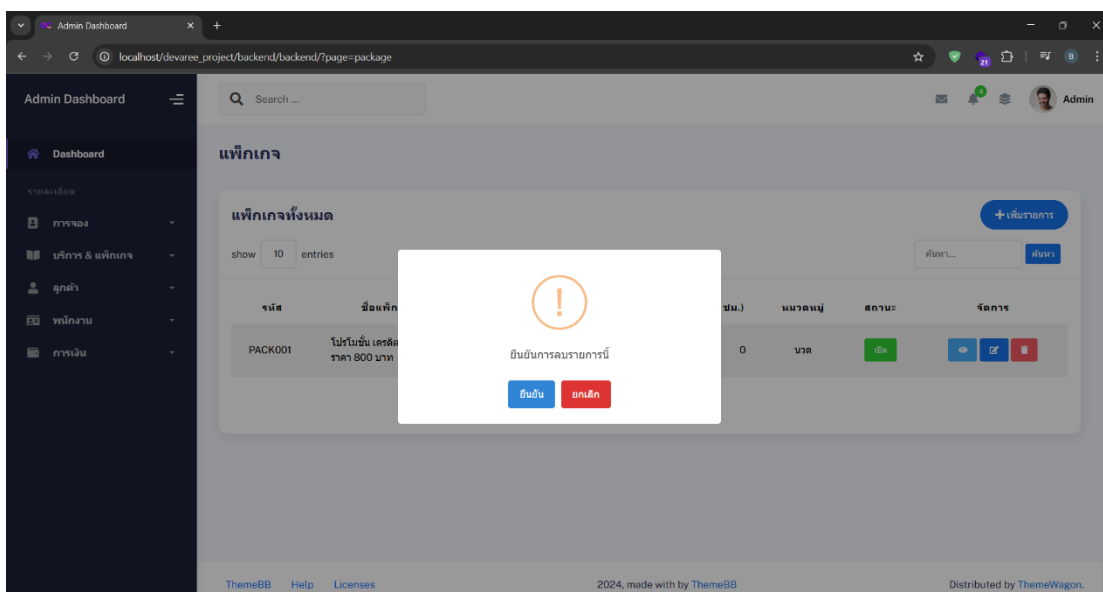
ภาพที่ 4.23 หน้าดูข้อมูลแพ็คเกจ

24. หน้าแก้ไขข้อมูลแพ็คเกจ



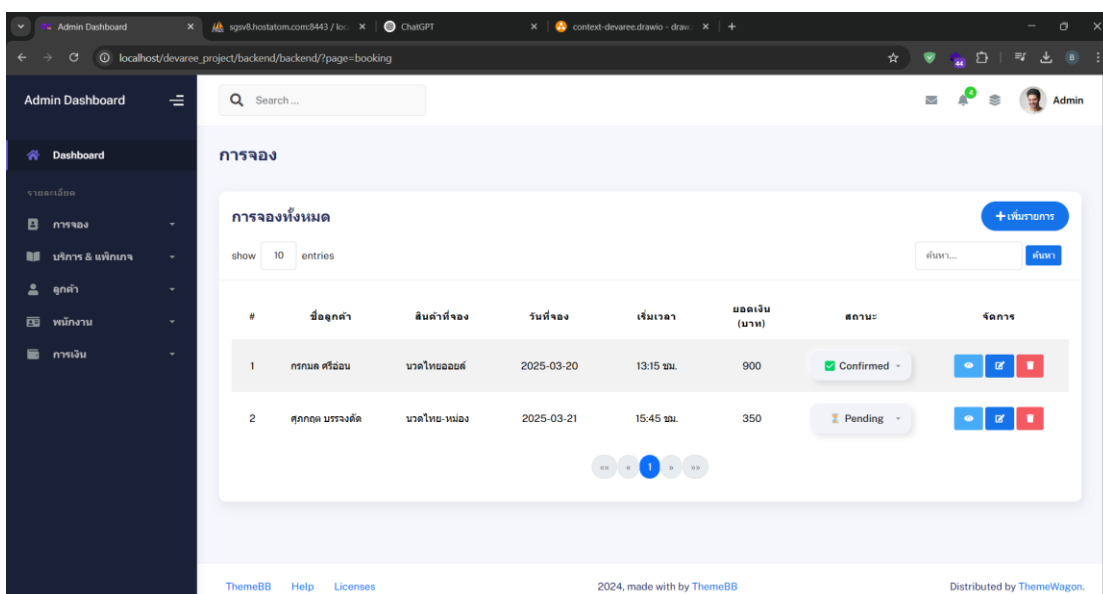
ภาพที่ 4.24 หน้าแก้ไขข้อมูลแพ็คเกจ

25. หน้าลบข้อมูลแพ็คเกจ



ภาพที่ 4.25 หน้าลบข้อมูลแพ็คเกจ

26. หน้าหลักการจัดการข้อมูลการจอง



ภาพที่ 4.26 หน้าหลักการจัดการข้อมูลการจอง

27. หน้าเพิ่มข้อมูลการจอง

เพิ่มการจอง

ชื่อลูกค้า:

พนักงาน:

เลือกประเภท:

บริการ:

จำนวนชั่วโมง:

วัน/เดือน/ปี ที่จอง:

เริ่มเวลา:

วิธีชำระเงิน:

หมายเหตุเพิ่มเติม:

สรุปยอดการจอง

ประเภท:

ชื่อ:

ราคา:

จำนวนชั่วโมง:

รวมทั้งสิ้น: **350 บาท**

ภาพที่ 4.27 หน้าเพิ่มข้อมูลการจอง

28. หน้าดูข้อมูลการจอง

รายละเอียดการจอง

ชื่อลูกค้า:

ชื่อพนักงาน:

บริการ & แพคเกจ:

วัน/เดือน/ปี ที่จอง:

ชั่วโมงที่จอง:

เริ่มเวลา:

วิธีชำระเงิน:

หมายเหตุเพิ่มเติม:

สรุปยอดการจอง

บริการ & แพคเกจ:

ราคา:

จำนวนชั่วโมง:

รวมทั้งสิ้น: **900 บาท**

ภาพที่ 4.28 หน้าดูข้อมูลการจอง

29. หน้าแก้ไขข้อมูลการจอง

Admin Dashboard

Dashboard

รายการจอง

การจอง

บริการ & แพคเกจ

ลูกค้า

พนักงาน

การเงิน

แก้ไขข้อมูล

ชื่อลูกค้า
กรกมล ศรีสอน

ชื่อพนักงาน
ศุภกมล บรรจงดี

บริการ & แพคเกจ
นวดไทยแอลพี

วัน/เดือน/ปี ที่จอง
2025-03-20

เริ่มเวลา
13:15:00

วิธีชำระเงิน
เงินสด

หมายเหตุเพิ่มเติม
ไม่มีรายละเอียด

สรุปยอดการจอง

บริการ & แพคเกจ: นวดไทยแอลพี

ราคา: 900 บาท

จำนวนชั่วโมง: 3 ชม.

รวมทั้งสิ้น: 900 บาท

บันทึกการจอง ยกเลิก

ภาพที่ 4.29 หน้าแก้ไขข้อมูลการจอง

30. หน้าลบข้อมูลการจอง

Admin Dashboard

Dashboard

รายการจอง

การจอง

บริการ & แพคเกจ

ลูกค้า

พนักงาน

การเงิน

ลบข้อมูล

ยืนยันการลบรายการนี้

ยืนยัน ยกเลิก

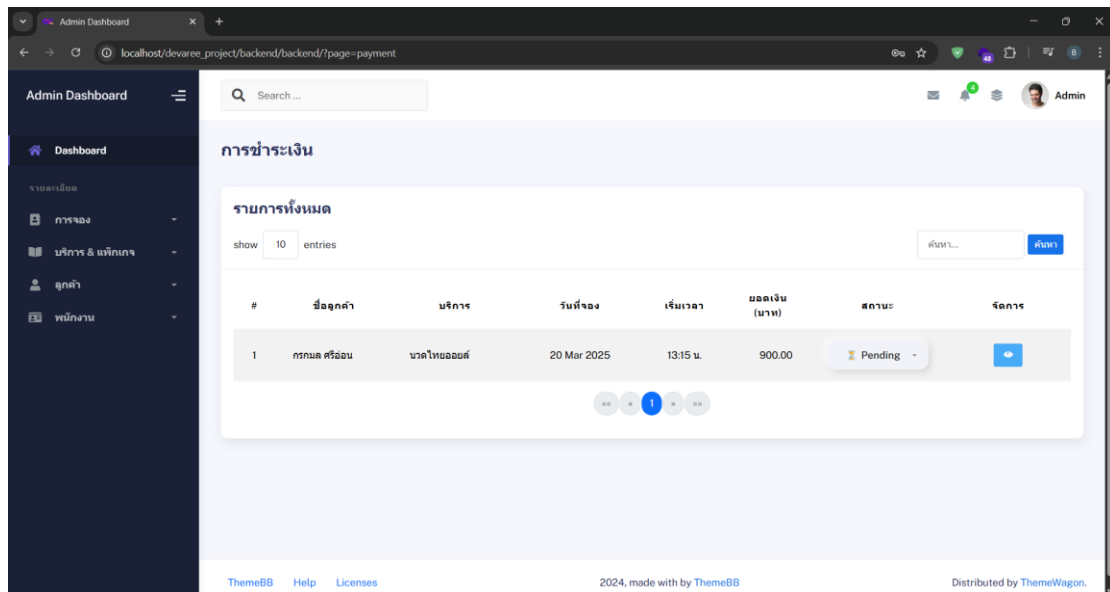
การจองทั้งหมด

show 10 entries

#	ชื่อลูกค้า	ยอดเงิน (บาท)	สถานะ	จัดการ
1	กรกมล ศรีสอน	700.00	Pending	ดูรายละเอียด

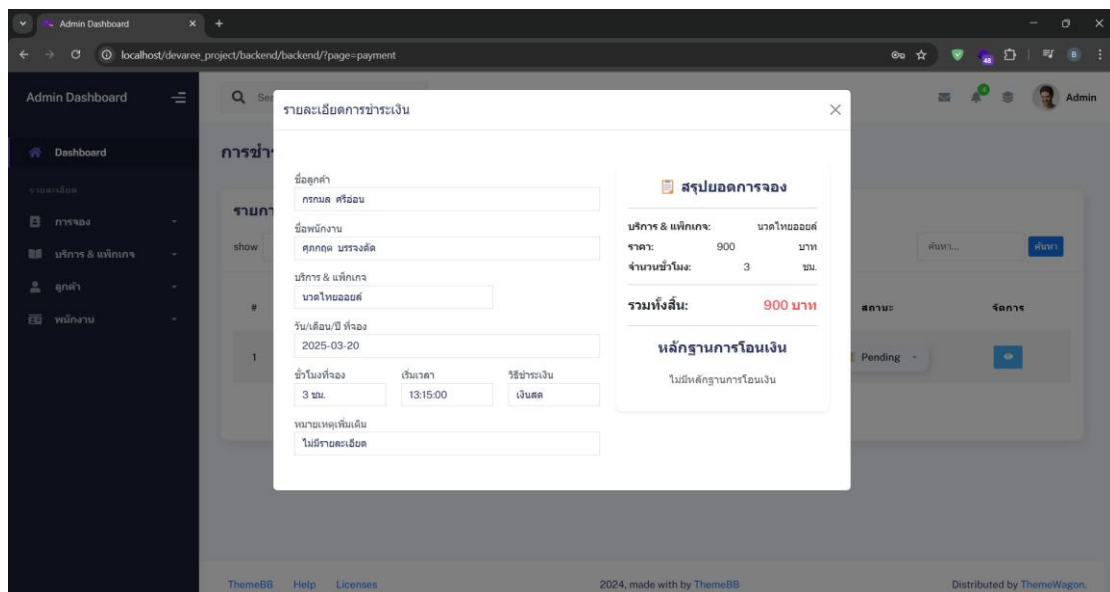
ภาพที่ 4.30 หน้าลบข้อมูลการจอง

31. หน้าหลักการจัดการข้อมูลการชำระเงิน



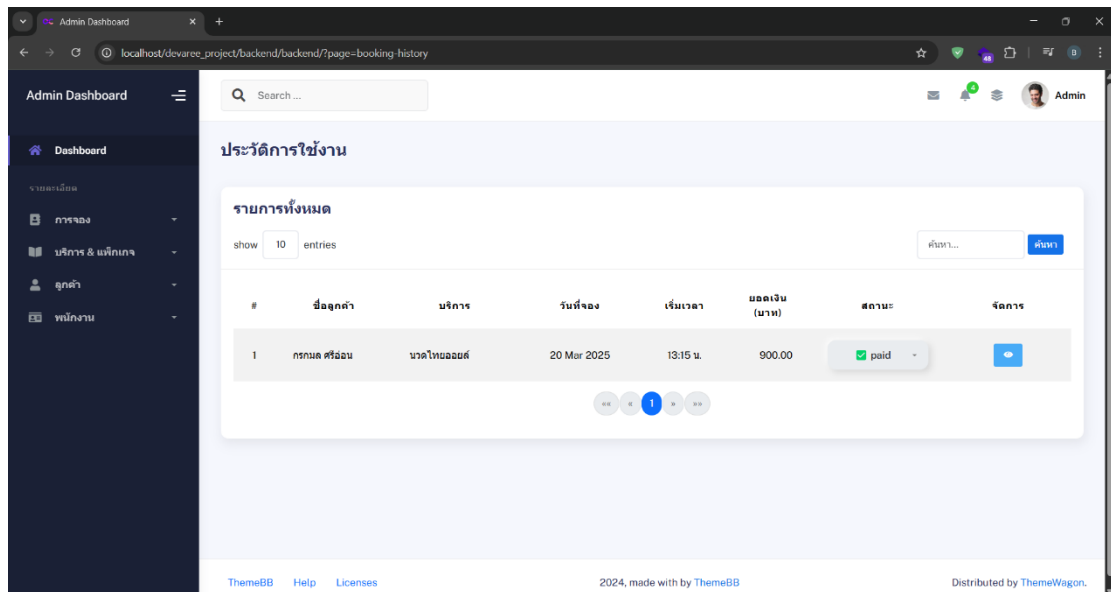
ภาพที่ 4.31 หน้าหลักการจัดการข้อมูลการชำระเงิน

32. หน้าดูข้อมูลการชำระเงิน



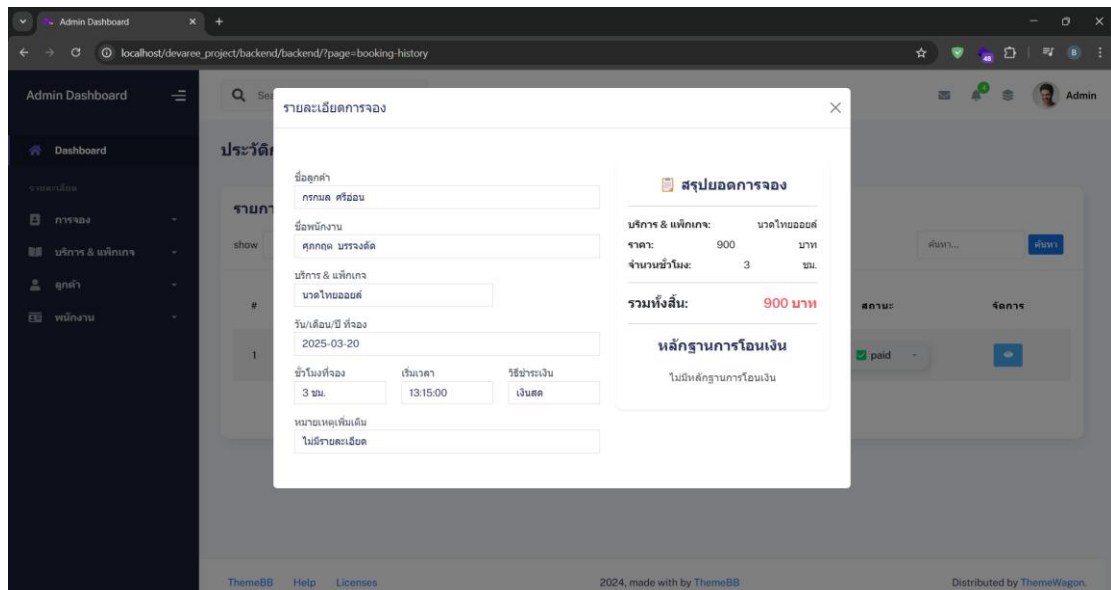
ภาพที่ 4.32 หน้าดูข้อมูลการชำระเงิน

33. หน้าหลักประวัติการใช้งาน



ภาพที่ 4.33 หน้าหลักประวัติการใช้งาน

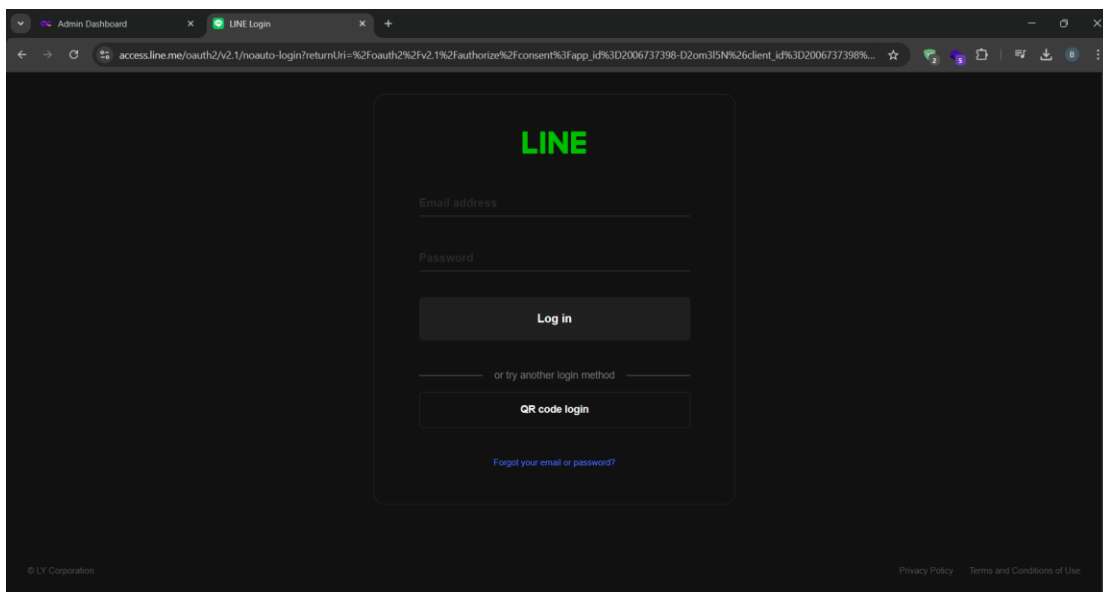
34. หน้าดูข้อมูลประวัติการใช้งาน



ภาพที่ 4.34 หน้าดูข้อมูลประวัติการใช้งาน

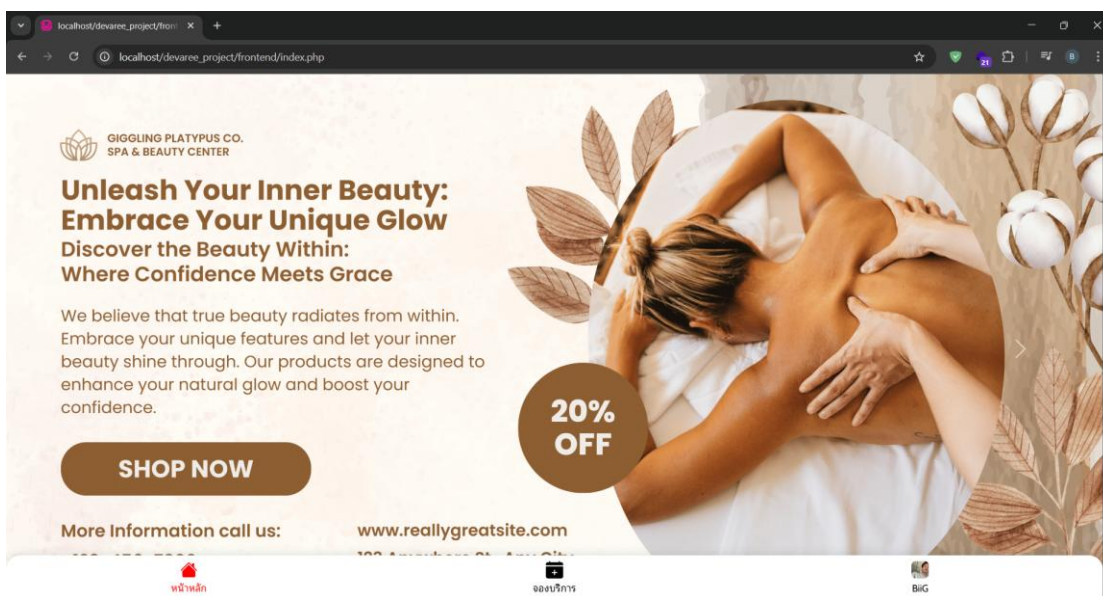
4.1.2 ส่วนของผู้ใช้งาน (ลูกค้า)

1. หน้าต่างแสดงหน้า Login เข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 4.35 หน้าต่างแสดงหน้า Login เข้าสู่ระบบ

2. หน้าต่างแสดงหน้าหลักของเว็บผู้ใช้งาน



ภาพที่ 4.36 หน้าต่างแสดงหน้าหลักของเว็บผู้ใช้งาน (ขนาดหน้าจอคอม)



ภาพที่ 4.37 หน้าต่างแสดงหน้าหลักของเว็บผู้ใช้งาน (ขนาดหน้าจอมือถือ)

3. หน้าต่างแสดงหน้าจองบริการของเว็บผู้ใช้งาน

ภาพที่ 4.38 หน้าต่างแสดงหน้าจองบริการของเว็บผู้ใช้งาน (ขนาดหน้าจอคอม)

จองบริการ

เลือกวันที่ *

mm / dd / yyyy
 

กรุณาเลือกวันที่

เลือกเวลา *

ระยะเวลา (ชั่วโมง) *

1
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สรุปการจอง

บริการ:	---เลือกบริการ---
ราคา/ชั่วโมง:	0 บาท
จำนวนชั่วโมง:	1 ชม.

รวมทั้งสิ้น: 0 บาท

 **ยืนยันการจอง**



หน้าหลัก



จองบริการ



กรกมล ศรีอ่อน

ภาพที่ 4.39 หน้าต่างแสดงหน้าจองบริการของเว็บผู้ใช้งาน (ขนาดหน้าจอมือถือ)

4. หน้าต่างแสดงข้อมูลลูกค้าของเว็บผู้ใช้งาน

ข้อมูลลูกค้า

เกี่ยวกับคุณ



กรกมล ศรีอ่อน
 อีเมล: bigkonkamon@gmail.com
 เบอร์โทร: 0631233644
 ที่อยู่: อะไร

ID: U16ca29c8dfid7483cefdc75298baOc190

ตั้งค่าบัญชี

ชื่อ (ภาษาไทย)
กรกมล

นามสกุล (ภาษาไทย)
ศรีอ่อน

เพศ
ชาย

วันเกิด
06 / 17 / 2002

เบอร์โทร
0631233644

อีเมล

หน้าหลัก

จองบริการ

กรกมล ศรีอ่อน

ประวัติการใช้บริการ

ไม่มีประวัติการใช้บริการ

หน้าหลัก

จองบริการ

กรกมล ศรีอ่อน

ภาพที่ 4.40 หน้าต่างแสดงหน้าฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และประวัติของเว็บผู้ใช้งาน
(ขนาดหน้าจอคอม)

ข้อมูลลูกค้า

เกี่ยวกับคุณ



กรกมล ศรีอ่อน

อีเมล: bigkonkamond@gmail.com
เบอร์โทร: 0631233644
ที่อยู่: อะไร

ID: U16ca29c8dfd7483cefdc75298ba0c190

ตั้งค่าบัญชี

ชื่อ (ภาษาไทย)

กรกมล

นามสกุล (ภาษาไทย)

ศรีอ่อน

เพศ

ชาย

วันเกิด

06/17/2002 

เบอร์โทร

0631233644



หน้าหลัก



จองบริการ



กรกมล ศรีอ่อน

ภาพที่ 4.41 หน้าต่างแสดงหน้าฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และประวัติของเว็บผู้ใช้งาน
(ขนาดหน้าจอมือถือ)

4.1.3 การทดสอบระบบ

4.1.3.1 การทดสอบฟังก์ชันการทำงาน

-

4.1.3.2 ข้อผิดพลาดที่พบและการปรับปรุง

-

4.1.4 การนำระบบไปใช้งานจริง

4.1.4.1 การติดตั้งระบบ

- ติดตั้งระบบลงใน host หลักของร้าน และเชื่อมต่อฐานข้อมูล

4.1.4.2 การอบรมผู้ใช้งาน

- จัดอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ
- จัดทำคู่มือขั้นตอนการใช้งานให้กับลูกค้า

4.1.4.3 การติดตามผลหลังการใช้งาน

- เก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงระบบในอนาคต

4.2 การวิเคราะห์และอภิปรายผล

การพัฒนา ระบบส่งเสริมการขายสำหรับร้านดีวารีสปา ได้พัฒนาระบบจนเสร็จสิ้นแล้ว คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

1. ด้านการออกแบบของระบบ
2. ด้านความถูกต้องของข้อมูล
3. ด้านประสิทธิภาพของระบบ
4. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้

ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 11 คน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบ (พนักงานในร้าน) 1 คน

ส่วนที่ 2 ผู้ใช้ทั่วไป 10 คน

เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่าของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจายของข้อมูลโดย

ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ของคะแนน และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ค่าระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างถูกวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบ (พนักงานในร้าน)

รายการประเมินความพึงพอใจ	$\bar{X}$	S.D
1. ด้านการออกแบบของระบบ		
1.1 ความสวยงามและความเหมาะสมของอินเทอร์เฟซ (UI)		
1.2 ความสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึงเมนูต่าง ๆ		
1.3 รูปแบบสีและตัวอักษรที่อ่านง่ายและสบายตา		
1.4 รองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ		
รวม		
2. ด้านความถูกต้องของข้อมูล		
2.1 ความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลที่แสดงในระบบ		
2.2 การคำนวณค่าใช้จ่ายมีความถูกต้อง		
2.3 ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ		
2.4 ระบบสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์		
รวม		
3. ด้านประสิทธิภาพของระบบ		
3.1 ระบบทำงานได้รวดเร็ว ไม่มีปัญหาค้างหรือโหลดช้า		
3.2 การประมวลผลข้อมูล		

3.3 ความเสถียรและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด		
รวม		
4. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้		
4.1 ระบบช่วยลดภาระงานของผู้ดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
4.2 ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง		
4.3 ระบบช่วยเพิ่มความสะดวกรสบายในการจองให้กับลูกค้า		
4.4 สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับร้านอื่น ๆ		
4.5 พัฒนาต่อยอด เพิ่มฟังก์ชันใหม่ ๆ ให้รองรับการใช้งานที่หลากหลาย		
รวม		
รวมทุกด้าน		